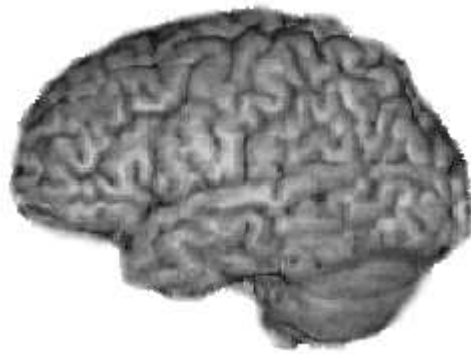


Kognition Lab1

23/1 - 04



Sefik Ceric
E00sc@efd.lth.se

Kujtim Iljazi
E00ki@efd.lth.se

Leif Magnusson
D01lm@efd.lth.se

Ludvig Åhlin
D01lah@efd.lth.se

1. Basketbollar

Vi fick titta på en grupp bestående av två lag vita och svarta där lagen kastade en basketboll inom lagen och vi skulle räkna antalet passningar hos det vita laget. Efter ungefär halva filmen kom en gorilla gående tvärs över planen. Efter filmen frågade övningsledaren hur många som såg gorillan i filmen.”

Det viktiga i uppgiften var inte antalet passningar mellan det vita laget utan att påvisa svårigheten att observera gorillan. Ungefär hälften såg gorillan. Anledningen till att många inte såg den starkt avvikande gorillan var tror vi att den hade samma färg som laget man inte var koncentrerad på.

Detta kan vara farligt i samband med bilkörning om man till exempel letar efter en avfart och inte upptäcker faror.

2. Sannolikhetsbedömningar

Vi fick svara på fem frågor som var grundade på sannolikhetslära. Tre av frågorna hade ett svarsalternativ som var en delmängd av det andra. De resterande frågorna hade oberoende svarsalternativ som var lika sannolika.

I allmänhet väljer man det mer detaljerade alternativet även om det tillhör en delmängd eller det alternativ som ser minst spektakulärt ut. Detta stämde inte överens med oss och vår klass troligen för att vi har läst statistik. Som ett experiment gjorde även Leifs flickvän, Anna, provet eftersom hon är ekonom. Hon fick bara ett rätt.

Vi känner genast igen knepet från högskoleprovet där den prövande inte ska få rätt svarsalternativ genom att gissa. Det kan också användas för att skapa statistiska undersökningar med de resultat man vill ha.

3. McGurk-effekten.

Först fick vi höra fyra ljud och skriva ner vad vi tyckte att det lät som. Därefter fick vi se munnen som sa ljuden. Då man bara hörde ljudet lät alla ljuden likadana. Däremot märkte man skillnader när man fick se munnen.

Detta skapar en viss förståelse för att blinda skulle ha svårt att förstå vad man säger inte enbart beroende på att dom inte kan se kroppsspråk och även för att döva kan läsa på läppar. Detta utnyttjas till exempel i videotelefoni där man inte behöver ha lika hög ljudkvalitet. Det kan diskuteras om dagens teknik är tillräcklig dock med tanke på fördröjningar mellan tal och bild. Fenomenet skulle kunna vidareutvecklas till utropssystem, på bussar och andra offentliga platser, där man skulle kunna ha en bild av till exempel en virtuell mun som hjälper till.

4. Minnesdemonstration

Övningen gick till så att vi i början av mötet fick höra en text. Vissa visste vad texten handlade om men de flesta hade inget sammanhang. Efter en halvtimme ungefär skulle vi skriva ner vad vi mindes av texten. De som visste vad det handlade om kunde återge stora delar och hade dessutom fyllt ut texten med egna ord. De som inte visste vad texten handlade om kunde på sin höjd återge en mening. Detta resultat är lite lägre än förväntat vilket vi tror beror på att vi läser en utbildning där vi sällan behöver memorera texter.

Detta visar på att om man inte har något sammanhang att sätta in en text i så är den väldigt svår att komma ihåg. Vi tror att detta kan ha till viss del med bildminne att göra. Vet man att en text handlar om en tvättmaskin kan man se den framför sig och associera vissa delar av texten till vissa delar av maskinen och även fylla ut texten med egna ord. Det hade varit intressant att se hur experimentet gått med ett mer abstrakt ämne så som planeekonomi.

Av detta kan man lära sig att det är viktigt att rubricera ett ämne innan man föreläser om det. Man kan även säga att det är viktigt att det man behandlar är känt hos åhörarna. Det är viktigt att de som lyssnar vet vad en tvättmaskin är när de får höra texten för annars kommer de inte att minnas något av den även om man visar en tvättmaskin direkt efter texten lästs upp. Det säger även att man som elev kanske borde förbereda sig inför sina föreläsningar.

5. Stroop-effekten

En person fick på tid säga vad orden i tre listor hade för färger. Den första listan hade slumpmässiga bokstavskombinationer, i den andra var ordet och färgen samma och i den tredje stod en färgs namn i en annan färg.

Den första listan tog i medel 18 sekunder att läsa upp utan fel. Den andra listan gick ännu snabbare eftersom man bara behövde läsa listan uppifrån och ner och där tog det oss i medel tio sekunder att läsa listan. Den sista listan var mycket svårlästare än de andra och där gjorde vi i medel två fel och det tog ändå 25 sekunder.

Vi märkte att i den andra listan gick det snabbare att läsa orden än att kolla på färgerna och det tror vi är en vanesak. Detta gör att i den sista listan får vi en konflikt mellan det vi är vana att göra och det vi vill göra vilket gör att vi ibland till och med ofrivilligt säger ordet istället för färgen.

Detta visar att färger lätt kan kombineras med text men att man måste hålla det i sammanhang. Om man till exempel vill skriva "klicka på den röda knappen" så skriver man det i röd text. Lärdomen man kan dra här är att man ska försöka skapa så få konflikter mellan texter och färger som möjligt.

6. Kommunikationskanaler

En person ska försöka förmedla sex figurer till en annan person. Båda har samma figurer på ett varsitt papper men på förmedlarens papper är figurerna numrerade och den andre ska försöka numrera sina figurer. I det första försöket får bara förmedlaren prata medan den andre får använda gester. I det andra försöket får båda prata men inte se varandra och i det sista försöket får båda prata och gestikulera.

De två första försöken tog en minut och 50 sekunder. I det första försöket fick vi dock två fel. De två sista försöken var felfria men den sista gången tog det bara 40 sekunder att bli klar. Att den sista gick så snabbt tror vi dock beror till stor del på övning. Det mest uppenbara var att det var lättast att beskriva saker som såg ut som något som finns i verkligheten. Det var dessutom mycket lättare när den som skulle numrera också fick tala.

Vi använde tal mycket mer än vad vi gjorde teckenspråk, troligtvis för att vi är vana vid att prata men också till viss del för att vi hade papper och pennor i händerna. Den första övningen var klart svårast eftersom det är svårt för den som skriver att förmedla vilken information han vill ha. De två andra kändes ungefär lika svåra men det gick ju uppenbart snabbare den sista gången så kroppsspråket bör ha spelat in.

När man pratar i telefon är man i situation två. Ludvigs mamma har på detta sätt lärt sin äldste son att knyta slips. Det gick bra men det tog relativt lång tid. Vi tror att vi är bättre idag på att kommunicera med enbart tal än människor var för 100 år sedan. Detta eftersom vi spenderar rätt mycket tid i telefon nu för tiden.

Kommunikationen kan i sådana här fall tjäna mycket på videotelefoni. En utvecklingschef i Taiwan kan till exempel visa upp sin senaste skapelse istället för att försöka beskriva den i ord.